

基于社会力模型的机场人员疏散建模研究

钟少波, 余致辰, 杨永胜, 孙超, 黄全义

(清华大学公共安全研究院/工程物理系, 北京 100084)

摘要: 随着中国社会经济的飞速发展, 各类突发事件频繁发生, 造成的人员伤亡和财产损失巨大, 突发事件中疏散的不及时是人员伤亡的一大原因。以首都机场 T3-E 国际航班待机区为例, 考虑机场特殊情境, 基于社会力算法, 利用 Anylogic 仿真软件建模研究了疏散引导、海关抽检障碍、座椅、立柱 4 因素对疏散的影响。仿真结果表明: 4 因素对疏散各有局部影响, 疏散引导有显著正面影响, 其他 3 因素有不显著的负面影响。在仿真结果的基础上, 给出了单个登机口可容纳的最大人数和最优人数与 4 因素的最优组合方案。该研究成果可为特殊情境下的应急疏散提供参考。

关键词: 疏散; 人流密度; Anylogic; 特殊情境; 社会力模型

中图分类号: X951

文献标识码: A

文章编号: 1004-731X (2018) 10-3648-09

DOI: 10.16182/j.issn1004731x.joss.201810007

Study on Evacuation Modeling of Airport Based on Social Force Model

Zhong Shaobo, Yu Zhichen, Yang Yongsheng, Sun Chao, Huang Quanyi

(Institute of Public Safety Research/Department of Engineering Physics, Tsinghua University, Beijing 100084, China)

Abstract: Public safety events frequently occurred in China and caused great casualty and property loss. Inefficient evacuation is one of the major causes of casualties in emergencies. Taking the T3-E of the Beijing Capital International Airport as a study area, the influence of four factors of evacuation guidance, customs barriers, the airport seats, and construction columns studies is studied through social force model-based simulation. The results show that: four factors have local effects on evacuation respectively. Evacuation guidance has the most significant positive effect while others have a little significant negative effect. Moreover, the relationships between the maximal and optimal number of evacuation and the four factors with a single boarding gate are given. This study provides references for special situation evacuation.

Keywords: evacuation; flow density; Anylogic; special situation; social force model

引言

中国的经济、文化繁荣发展, 大型公共场所人流量越来越大, 这些区域突发事件已成为新的关注点。例如 2014-03-01 昆明火车站暴力恐怖袭击事

件、2014-12-31 晚上海外滩陈毅广场踩踏事件等造成了重大人员伤亡, 引起了非常大的负面影响。突发公共事件中的巨大伤亡, 很大程度上来源于人员未能及时疏散。通过模拟仿真进行疏散策略评估、环境影响评估, 从而采取合理的疏散方式、路线、策略, 可有效减少人员伤亡和降低事件影响。

行人和疏散动力学是研究正常及紧急状态下, 公共场所中行人运动特征及人群管理的科学, 其成果可用于提高突发事件中人群疏散效率、降低疏散



收稿日期: 2016-08-23 修回日期: 2016-12-18;
基金项目: 国家自然科学基金重点项目(91224004),
国家科技支撑计划(2015BAK10B01, 2015BAK12
B03);
作者简介: 钟少波(1978-), 男, 湖北天门, 博士,
副研究员, 研究方向为应急地理信息技术。

风险。20 世纪 70 年代, 研究人员开始使用数学模型描述行人的宏观统计特性。至 20 世纪 80 年代, 对行人运动的描述从宏观模型转向了微观模型, 并提出了许多人群运动理论模型。微观模型研究中最具代表性的有元胞自动机模型、离散选择模型、磁场力模型以及社会力模型^[1]。目前广泛运用于计算机模拟研究的模型有元胞自动机模型和社会力模型。近些年的研究者根据真实人群特点或特殊情境下的行为特征对元胞自动机和社会力模型做了许多改进, Zeng 等提出了改进的社会力模型模拟行人在交叉路口对周围行人的集团回避、对转向车辆的碰撞回避、响应人行道边界限制、响应信号灯控制等行为^[2]。Guan 等在元胞自动机中引入雪堆博弈以更好地描述疏散中冲突行人的交互行为^[3]。Johansson 等提出了考虑行人等待行为的扩展社会力模型^[4]。在经典模型的改进外, 还有新模型提出, Abdelghany 等提出了一个混合双层任务模拟建模框架来研究动态人群, 顶层由代表设施的网络组成, 底层由表示开放空间的元胞自动机组成^[5]。Jiang 等提出了一个非线性流体稳定学系统, 将一群行人视为各向异性介质, 行人的期望行走方向假定为在对交通状况进行预测的基础上有最小的实际行走消耗^[6]。

对机场、铁路等交通枢纽的疏散研究侧重通过理论推导、仿真, 获得平均疏散时间、平均人流密度分布。贺彧婷基于 Anylogic 行人库模拟地铁行人流, 研究了地铁站乘客运动规律及通过能力^[7]。在实际疏散中, 工作人员引导行为、机场航站楼内的服务柜台、安检口、墙柱等障碍物分布将如何实时的影响疏散, 通过对这些因素进行建模仿真, 将对疏散的细节有更深入了解。

本文以首都机场 T3 航站楼国际航班待机区为研究对象, 运用 Anylogic 进行人群疏散的建模研究, 还原机场特殊情境下人群的个体体型与行走速度分布。在仿真中逐一改变机场的疏散引导、设施布置、人流量等疏散影响因素设置并进行仿真, 得出了各情景下机场疏散结果并对各因素对疏散的

影响进行了分析, 可为机场制定相关疏散策略提供指导与建议。

1 研究区域

模拟区域为首都机场 T3-E 国际航班待机区的某个登机口, 其平面图如图 1 所示。根据相关机构统计, 2014 年北京首都机场的客流量达 8 612.8 万人次。国际航班待机区旅客成分尤为复杂, 边检、安检、海关抽检三重检查又造成区域复杂空间布局结构, 待机区一般不另设安全出口, 发生灾害时进入待机区的安检口将成为唯一的疏散口。经过调研, 机场内部分工作人员未考虑过发生突发事件时的疏散问题, 也只知道安检口一个出口, 一旦发生突发事件, 无疑会产生较大伤亡。

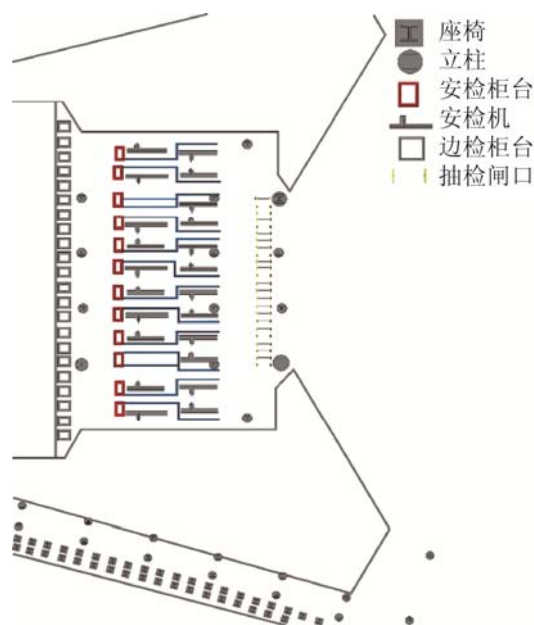


图 1 模拟区域平面图

Fig. 1 Plane map of the simulation area

图 1 是疏散模拟区域的平面图, 发生突发事件时某登机口的疏散路线为: ①登机口座椅——>②抽检闸口——>③安检区域——>④边检——>⑤成功疏散。

p 名乘客在仿真时刻 $t=0$ s 时均匀分布于座椅, 并于仿真开始后按路线疏散。

疏散过程中考虑的障碍如表 1 所示。

表 1 情境障碍列表
Tab. 1 Scenario obstacle list

设施名称	数量	设置方法
内外墙壁	2	Ground 模块中定义
登机口立柱	12	PedArea 模块中设置
登机口座椅	164	PedArea 模块中设置
安检区立柱	14	PedArea 模块中设置
海关闸口	24	Ground 模块中定义
安检机	22	Ground 模块中定义
安检通道	13	Ground 模块中定义
安检柜台	12	PedArea 模块中设置
边检柜台	22	Ground 模块定义

2 模型构建

2.1 模型算法

社会力的概念最早由美国心理学家 Lewin 提出, 1995 年 Helbing 正式建立了社会力模型。社会力模型作为一种连续的微观模型, 将行人在运行时的行为变化视为受到一种称为“社会力”的力的影响, 这种“力”不直接表现为行人受所处环境的影响, 而用以描述个体内部动机如何表现为确实的行为^[8]。模型表现为一组动力学的微分方程, 主要包括 3 项: 一项描述向期望速度的加速运动; 一项反映行人和其他行人、障碍物保持一定距离的倾向; 最后一项则用于模拟目标的吸引效果。模型可用式 (1) 表示:

$$f_i = m_i \frac{dv_i(t)}{dt} + \sum_{(i \neq j)} f_{ij} + \sum_w f_{iw} + \zeta_i(t) \quad (1)$$

式中: $m_i \frac{dv_i(t)}{dt}$ 为行人保持期望速度的力; $\sum_{(i \neq j)} f_{ij}$ 为行人之间的相互作用力, 包括排斥力、挤压力、摩擦力; $\sum_w f_{iw}$ 为障碍物对行人的力, 包括行人与

障碍物的排斥、挤压、摩擦; $\zeta_i(t)$ 为行为波动, 描述行人运动的随机变化, 包括吸引作用。

该算法的优势有: (1) 不需要定义完整的行人路径, 给出起点与终点后行人会自行寻路, 更贴近真实状况; (2) 算法模拟中能体现行人向偏好速度加速、与他人及障碍物保持距离、靠近特定吸引对象的行为倾向; (3) 算法模拟中能观察到行人间的超

越、行人自组织、拥堵窄门前形成半圆形人潮的现象。

2.2 建模流程

Anylogic 采用离散事件建模实现社会力模型。离散事件表示以过程为中心的建模, 一般采用流程图或网络图的形式, 它将系统作为实体上的一系列顺序的、连续的操作过程来分析, 如实体的到达、选择、排队、使用资源。

Anylogic 行人库建模包含“逻辑”与“环境”。逻辑部分将行人库模块连接成流程图以实现模型所要模拟的行人行为流程。环境部分通过点、线画出图像, 用功能模块定义图像, 将所要模拟的行为图像化。模块划分为几个部分:

(1) General。增加模型变量、参量, 构建通用行为流程图等。

(2) Analysis。仿真中数据的分析与处理。记录数据点集。实时画出数据图。

(3) Presentation。画图构筑可视化环境。

(4) Pedestrian Library。构筑行人行为流程的行人库模块。设置行人的产生、行人的直径、偏好速度、行人的移动, 设置墙壁、引导带, 定义特殊功能区域等。

构筑模型步骤如下:

(1) 模型图像环境的建立。导入底图, 设置墙壁。

(2) 行为流程图的建立。使用 Ped Source, Ped Go To, Ped Select Output, Ped Sink 等模块构成行为流程图。设置行人属性, 行人产生地, 行人目标地点, 行走路线。

(3) 设施的配置。在墙壁之外, 航站楼中还有立柱、座椅、柜台等障碍物以及安检口、边检口等服务区, 使用 Ped Area 模块来定义这些区域。

(4) 数据统计模块建立。用 Plain Variable 模块读取每个时间单位的到达人数与监测区域人群密度, 用 Data Set 记录数据点集。利用 Time Plot 即时画出数据随时间变化的图像。

以上 4 步就能构建出一个完整的模型, 模型构

建完后需要多次调试, 确认与实际基本符合后可以开始进一步的仿真研究。

2.3 模拟软件设置

选取了适当的建模方法、模型算法后, 在实际仿真建模中还需要精确的构建模型、选取合理参数。

边界与障碍物如图 1 所示, 社会力算法在给出起始点后行人会自动寻路。部分模型参数设置如下:

(1) 时间步长, 0.3 s。表示模型每次更新状态所推进的时间, 数值越低模拟越精准。

(2) 模型尺寸, 7 pixels per meter。图像上每 7 个像素的距离相当于现实的 1 m。

(3) 行人偏好速度, 0.7~1.3 m/s 间的随机分布。参考其他研究者对疏散中行人移动速度的统计研究结果得出^[9]。

(4) 行人直径, 0.34~0.5 m 间以 0.42 m 为众数的直角分布。参考国家标准《中国成年人人体尺寸》^[10]中的最大肩宽一项。采用单个圆形模拟人体型的误差和计算量相对较小。

(5) 其他参数采用系统默认值。

模型构筑完成的流程图如图 2。大的虚线框内

为 Ped Area 模块, 定义了立柱、座椅等障碍物。小的虚线框内, 4 个功能模块从上到下依次定义人流密度统计区域、图像环境(即模型尺寸, 时间步长)、模型边界、人流产生区域。虚线框外是功能模块连接成的行为流程图。

2.4 仿真方案

方案 1:

方案 1 计划对人流密度进行研究, 设置登机口不同的疏散人数, 统计疏散中人流密度的峰值, 判断疏散中拥挤导致踩踏的风险。根据对仿真模型的实时观测, 确定人群最密集的区域在图 3 所示拐角处, 设置两个密度监测区域 B, S。

由于缺少国际航班客流统计信息, 根据航班规律大致确定疏散人数的范围, 用于研究疏散规律。登机前登机口座椅通常满员, 因此疏散人数不小于座椅数 164。国际航班常用客机波音系列载客量在 200~300 间, 则登机时疏散人数应在 300 左右。因此设定单个登机口非高峰时期待机乘客人数 $p=164$ 人, 高峰时段两倍人数 $p=328$ 人, 极端情况三倍人数 $p=492$ 人。进行模拟仿真, 改变疏散人数 p , 观测监测区域人流密度 D 的变化。

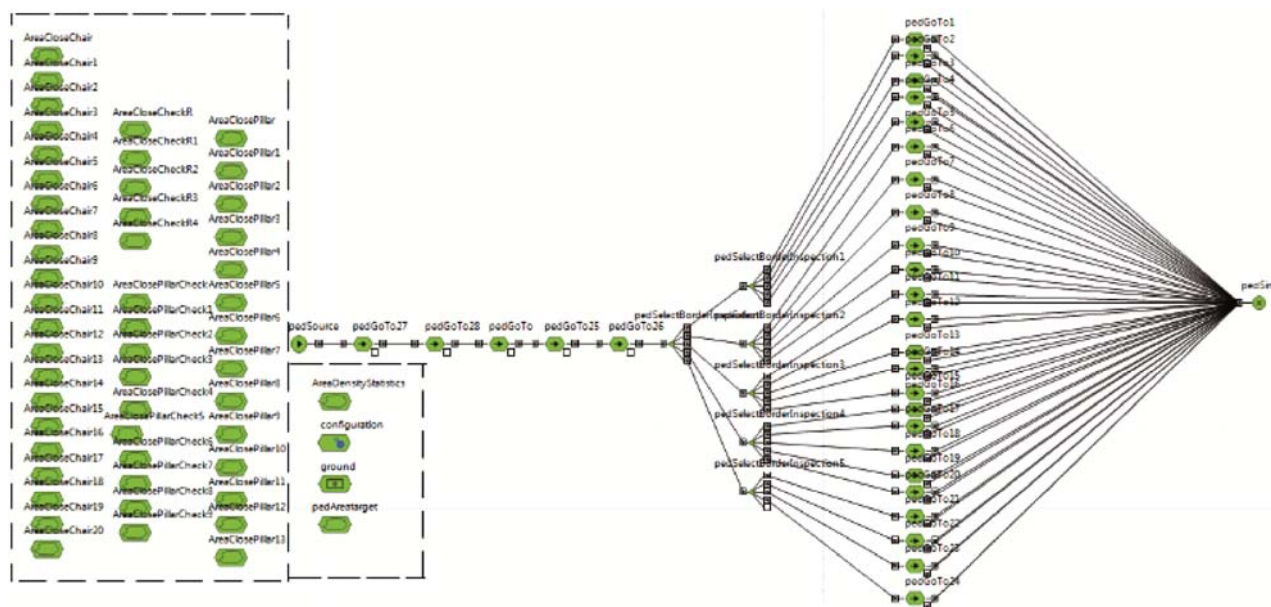


图 2 模型流程图
Fig. 2 Workflow of the model

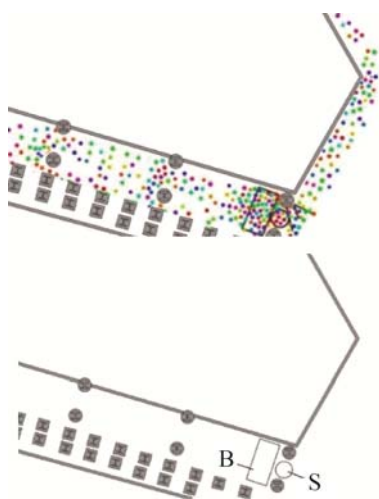


图 3 人流密度研究区域示意图
Fig. 3 Plane map for flow of people density

方案 2:

方案 2 是一个 4 因素 3 水平正交实验, 因素水平选择见表 2, 正交实验设计见表 5。在正交实验法中, 因素为变量个数, 水平为每个变量离散取值个数。正交实验法利用数学家制订好的正交表制定实验方案, 以部分有代表性的试验点来代替全面试验, 通过少数的实验次数达到基本接近完全实验的结果。正交表能够在因素变化范围内均衡抽样, 使每次试验都具有较强的代表性。由于正交表具备均衡分散的特点, 保证了全面实验的某些要求, 这些试验往往能够较好或更好的达到实验目的^[11]。

表 2 因素水平表
Tab. 2 Factor level table

因素	A(安全出口引导)	B(海关抽检闸口)	C(登机口立柱)	D(登机口座椅)
1	无引导	正常情况	正常 12 立柱	有且不可跨越
2	有引导	拆除一半	保留转角处单个柱子	有但可以跨越
3	强制性引导	全部拆除	全部拆除	全部拆除

A1-B1-C1-D1 为原始情况, 也是方案一的模拟设置。4 因素的选择:

(1) 在观察仿真情况时发现虽然有 13 个安检通道, 行人在疏散中却会盲目的跟随拥堵在其中一两个通道中, 因此引入引导因素观察其对疏散的影

响。无引导时行人聚集在单独的通道中, 存在从众现象。有引导是增加了 24 个出口的随机选择过程, 行人均匀分布到各个出口。强制性引导则是在引导的基础上强化了路线, 不同目标的行人路线不会交叉, 会以最有效率的最短路线行走。

(2) 海关抽检闸口是疏散中的必经之处, 其本身体积较小, 理论上应不影响疏散, 考虑慌乱中行人互相推挤可能使很小的障碍也有较大的阻碍, 研究固定小障碍点对疏散的影响。

(3) 登机口立柱虽然无法实际拆除, 这里假设可以拆除。有无立柱将影响行人的疏散路线, 研究行人绕过障碍物行为对疏散的影响。

(4) 登机口座椅通常被认定为障碍物, 但疏散中存在跨越可能, 研究跨越行为对疏散的影响。此处定义行人跨越座椅的速度为 0.5 倍偏好速度。

引导因素的改变通过改变行为流程图实现。其他 3 因素通过改变模型模块设置。行人跨越座椅的速度定义为 0.5 倍偏好速度。

设置 $p=164$ 。记录仿真时刻 t 的安全疏散人数 P 。

方案 3:

方案 3 进一步研究引导因素对疏散的影响, 其他因素不改变。经过方案 2 的仿真研究发现 4 因素中只有引导因素对疏散具有显著的影响。为探究不同疏散人数下, 引导因素改变对疏散影响程度的变化, 对 12 种疏散人数与引导方式的组合进行仿真并作 t - P 曲线图, 组合见表 3。

表 3 方案 3 仿真组合
Tab. 3 Simulation scenarios for Method 3

类型	$p=82$	$p=164$	$p=328$	$p=492$
强制引导	1	2	3	4
有引导	5	6	7	8
无引导	9	10	11	12

3 结果和讨论

仿真中具有随机的波动, 多次试验发现时刻 t 的安全疏散人数 P 和人流密度 D 有 1% 左右的波动, 不影响结果。

3.1 方案 1: 人流密度

仿真结果显示区域 S 人流密度曲线始终高于区域 B, 因此区域 S 为最危险区域, 主要研究区域

S 的曲线。由总人数 p 和 t - D 曲线两零点间的时间差 T 来衡量时段内的通行效率 $M=p/T$ 。结果见表 4, 所得时间-人流密度图如图 4。

表 4 不同疏散人数下登机口向外疏散仿真结果
Tab. 4 Simulation results of evacuating outward the boarding gate for different number of people

$p/\text{人}$	492	328	308	287	267	246	205	199	193	185	164
T/s	295	176	168	158	146	134.5	123	118	119.5	112.5	105.5
$D_{\max}/(\text{人}/\text{m}^2)$	5.09	4.45	4.45	4.14	3.82	3.82	3.50	3.18	3.18	3.18	2.87
峰数	1	1	1	2	2	1	2	4	3	4	1
M	1.67	1.86	1.83	1.82	1.83	1.83	1.67	1.69	1.62	1.64	1.56

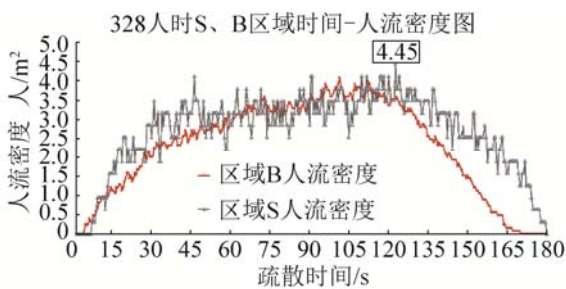


图 4 $p=328$ 时间-人流密度图
Fig. 4 Time-flow of people density ($p=328$)

刘茂、胡清梅^[12-13]等总结前人研究成果指出, 对运动人群, 发生踩踏的临界密度为 $4.0 \text{ 人}/\text{m}^2$ 。由于个体不可分割, 监测区域 S 个体增减对区域人流密度影响为 $\pm 0.3 \text{ 人}/\text{m}^2$, 并考虑 1.2 安全系数, 判断区间为: $4.1\sim 3.8 \text{ 人}/\text{m}^2$ 为临界密度区; $3.5\sim 3.2 \text{ 人}/\text{m}^2$ 为安全密度区。对应的疏散人数区间: 上区间取密度峰值为 4.1、3.5, 峰数不超过 2 的人数; 下区间取密度峰值达到 3.8、3.2 的人数。

(1) $p=287\sim 246$ 时, 密度峰值在 $4.1\sim 3.8 \text{ 人}/\text{m}^2$ 之间, 可满足安全需求; $p=205\sim 185$, 密度峰值为 $3.5\sim 3.2 \text{ 人}/\text{m}^2$, 几乎不存在踩踏风险。

(2) T 随 p 单调递减, 疏散人数越少则全部人员疏散结束越快; M 随 p 先增加后减少, 低密度时未充分利用通道, 通行效率低, 密度太高时则发生堵塞, 致使通行效率降低, 只有在最合适的密度时通行效率最高, 研究中 $p=328$ 时通行效率最高。

(3) 综合通行效率 M 与人流密度 D : $p=287\sim 246$ 时, 通行效率最高且可满足安全要求; $p=205\sim 185$ 时更为安全但通行效率较低。机场应兼顾安全与自

身收益两方面平衡航班控制各登机口有较好的乘客数量。

3.2 方案 2: 4 因素 3 水平正交实验

仿真发现疏散中总有 15% 的人比其他 85% 的人慢十几倍, 作 t - P 曲线, 在 $P=85\% p$ 之后曲线斜率接近于 0, 对于后 15% 的人, 比起 4 因素, 个体差异造成的影响更大, 考虑这 15% 的人将增加实验误差, 因此试验指标选取安全疏散人数 $P=0.85$, $p=140$ 时的仿真时间 tp 。 tp 值越小则水平越优秀。

实验结果记录与分析见表 5~6 和图 5。

表 5 $L_9(3^4)$ 正交试验直观分析
Tab. 5 Intuitive analysis of the orthogonal experiment $L_9(3^4)$

试验号	因素				试验指标
	A	B	C	D	$t(\text{s})$
1	1	1	1	1	2 065
2	1	2	2	2	1 835
3	1	3	3	3	1 754
4	2	1	2	3	327
5	2	2	3	1	318
6	2	3	1	2	358
7	3	1	3	2	315
8	3	2	1	3	300
9	3	3	2	1	278
K_1	1 884.7	902.3	907.7	887.0	
K_2	334.3	817.7	813.3	836.0	
K_3	297.7	796.7	795.7	793.7	
R	1 587.0	105.7	112.0	93.3	
主次顺序	$A>C>B>D$				
优水平	A3	B3	C3	D3	
优组合	A3	B3	C3	D3	

表 6 L9(3⁴)正交试验方差分析

Tab. 6 Variance analysis of the orthogonal experiment L9(3⁴)

因素	偏差平方和	自由度	F 比	F _{0.01(2,2)}	F _{0.10(2,2)}	显著性
引导情况	4 923 446.889	2	375.715	99.000	9.000	**
海关抽检	18 774.889	2	1.433	99.000	9.000	
立柱	21 754.889	2	1.660	99.000	9.000	
座椅	13 104.222	2	1.000	99.000	9.000	
误差	13 104.222	2				

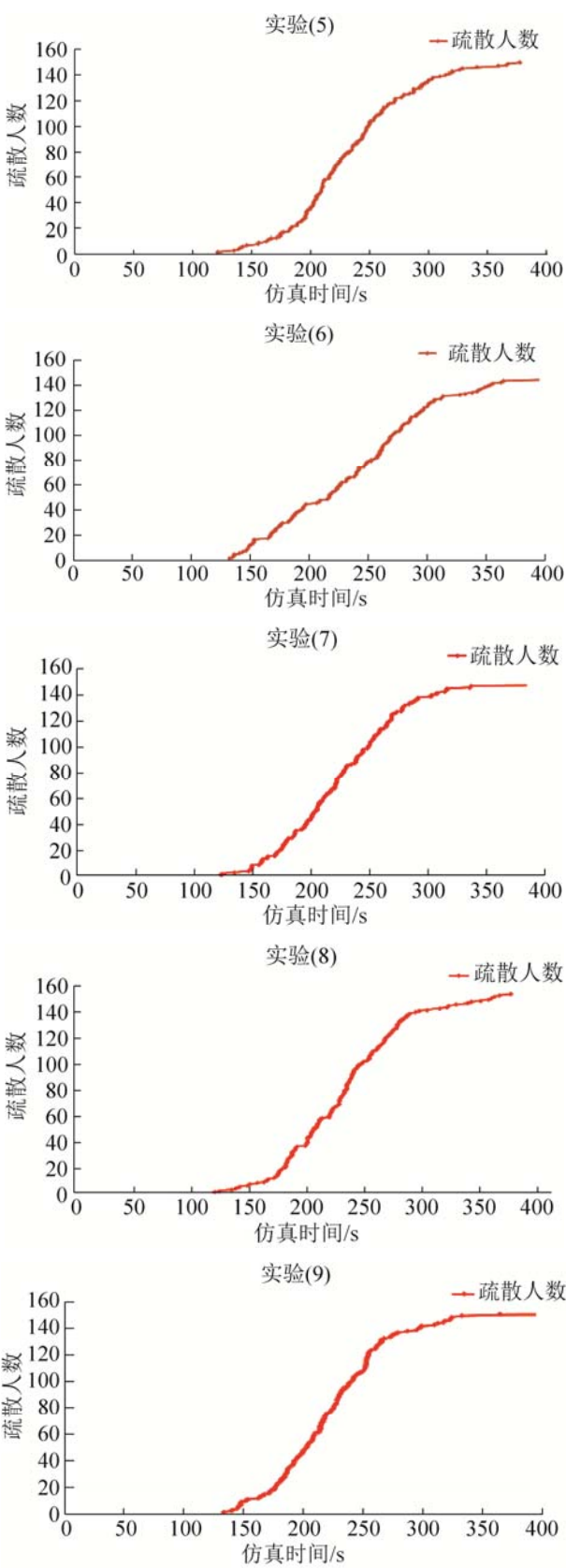
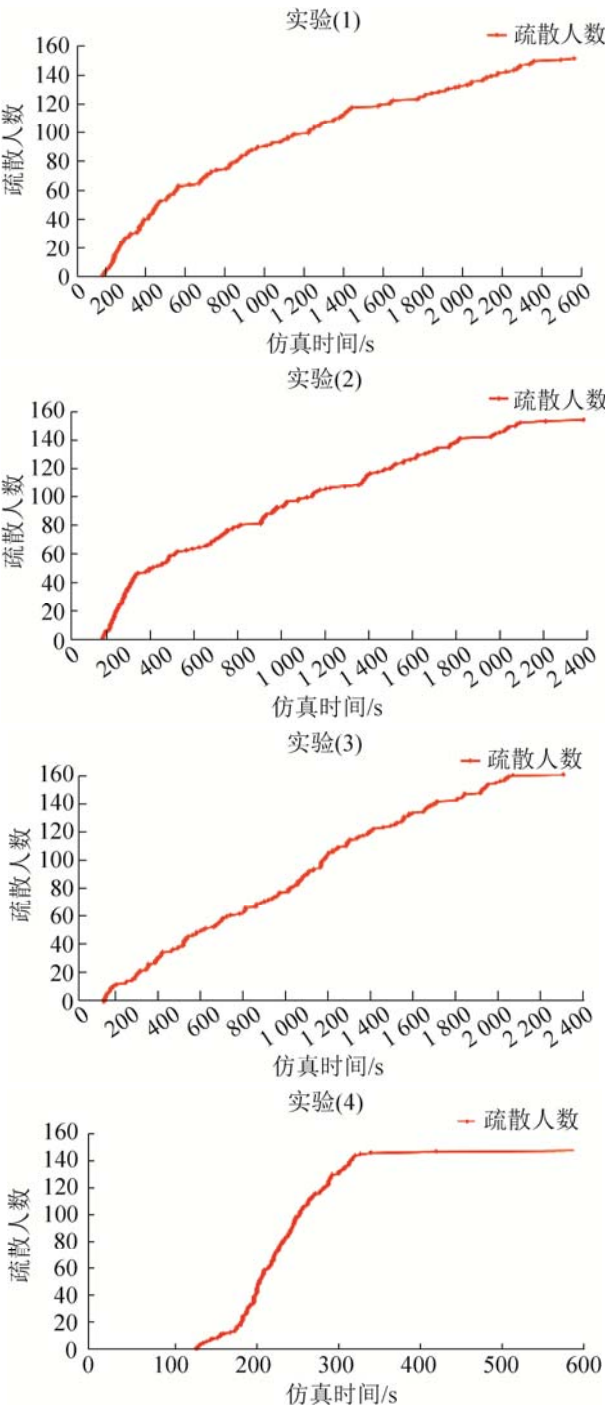


图 5 4 因素 3 水平正交实验 t - P 曲线

Fig. 5 t - P curve of the 4-factor and 3-level orthogonal experiment

(1) 仿真中观测到 4 因素对疏散的定性影响: 无引导时行人从众, 只选择单一安检口造成拥堵; 海关抽检闸口对局部的拥堵有较大影响; 立柱有无影响行人是否有贴墙行走的趋势; 消除某一区域的障碍使该区域行人速度加快反而可能使另一区域拥堵, 即障碍也具有缓冲、优化人流的效果。

(2) 机场复杂情境下, 疏散中总有一部分人会比大多数人慢很多, 这个数值在 15% 左右, 这与巴莱特定律契合。实际疏散中, 因寻找遗失物品、迷失道路、惊慌丧失判断力等确实存在疏散速度特别慢的人群, 这也是疏散中最需要注意的人群。

(3) 从正交实验结果的直观分析可知最优组合为 A3 B3 C3 D3, 因素间影响大小为 $A > C > B > D$ 。以座椅因素为误差项对结果进行方差分析得出 4 因素中只有引导情况 A 具有显著影响, 其他三因素对指标影响可忽略不计。虽然 A3 B3 C3 D3 为最优组合, 但 B、C、D 因素影响不显著, 且难以改变, 实际中的最优组合应选用 A3 B1 C1 D1。

3.3 方案 3: 引导因素疏散影响

12 个组合的仿真结果见图 6。通过最小二乘法拟合获得 12 个组合各自的 P 关于 t 的一次函数, 对比斜率 k , 探究疏散速度比。拟合置信区间为 95%, 结果表 7 所示。

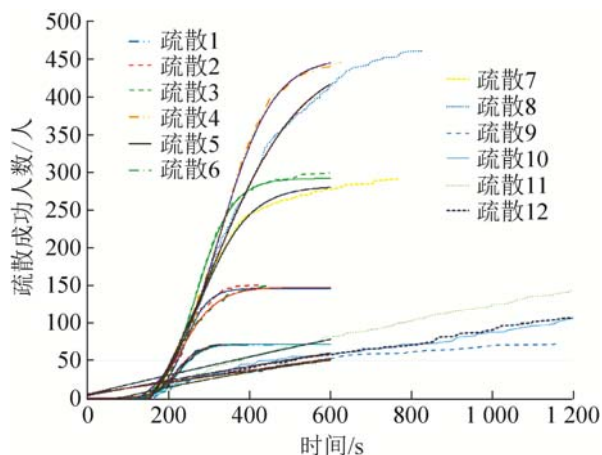


图 6 12 个组合的 t - P 曲线与拟合曲线
Fig. 6 t - P curves and fitting curves of 12 experiment groups

表 7 t - P 曲线斜率表
Tab. 7 Slopes of the t - P curves

引导	P				
	82	164	328	492	492/82
强制引导	0.35	0.81	1.01	1.07	3.04
有引导	0.37	0.63	0.62	0.86	2.31
无引导	0.07	0.082	0.08	0.086	1.18
强制/有	0.95	1.30	1.63	1.26	
有/无	5.089	7.629	7.335	9.966	

整体来说 P 越大、引导程度越高, 疏散速度就越快; 横向对比, 引导增强, 不同疏散人数间疏散速度的差异增大; 纵向对比, 人数越多, 不同引导方式间疏散速度差异越大; 有引导-无引导之间的差异远大于强制引导-有引导。

使用 Matlab 作非线性拟合探索 t - P 曲线符合的函数模型。以 Logistic 曲线模型为底拟合, 拟合式 $P = b / (1 + a \cdot e^{-k \cdot x}) + c$, 拟合参数初始值 $a = 150$, $b = 200$, $c = 0.0359$, $k = 0.02$, 不设置上下限。拟合图像见图 6, 拟合式见表 8。各方案拟合曲线 R 值在 0.96 以上, 其他方案 R 值都在 0.995 以上。说明可用 Logistic 函数精确描述疏散 t - P 曲线。

表 8 12 个组合的拟合曲线
Tab. 8 Fitting curves of the 12 experiment groups

序号	方案	拟合式
1	疏散 1	$P = 71.18 / (1 + 3.110e^{-0.03633x}) + 0.7057$
2	疏散 2	$P = 149 / (1 + 4.002e^{-0.03444x}) - 2.316$
3	疏散 3	$P = 307.9 / (1 + 457.7e^{-0.02267x}) - 14.05$
4	疏散 4	$P = 476 / (1 + 141.1e^{-0.01513x}) - 20.64$
5	疏散 5	$P = 72.93 / (1 + 3.474e^{-0.03598x}) - 1.325$
6	疏散 6	$P = 174 / (1 + 143.5e^{-0.02169x}) - 25.65$
7	疏散 7	$P = 329 / (1 + 68.73e^{-0.0156x}) - 45.33$
8	疏散 8	$P = 571.2 / (1 + 16.35e^{-0.009071x}) - 113.7$
9	疏散 9	$P = 474.3 / (1 + 0.2881e^{-0.001674x}) - 378.4$
10	疏散 10	$P = 654.5 / (1 + 0.5035e^{-0.0006975x}) - 431.5$
11	疏散 11	$P = 1722 / (1 + 0.3033e^{-0.0004249x}) - 1316$
12	疏散 12	$P = 1314 / (1 + 2.189e^{-0.0002687x}) - 406$

4 结论

论文基于社会力模型对首都机场 T3 航站楼国际航班待机区局部进行精细的建模仿真, 还原机场情境下人群的个体体型与行走速度分布, 逐一改变机场的疏散引导、设施布置、人流量, 成功得出机

场复杂情境下各因素的影响,并根据人流密度与疏散速度的变化提出机场情境下疏散的优选方案,为机场制定相关疏散策略提供一定指导与建议:

(1) 综合通行效率与人流密度。287~246 人时通行效率最高且可满足安全要求,205~185 人时更为安全但通行效率较低。机场可平衡安全与自身收益,控制航班使各登机口有较好的乘客数量。

(2) 消除某一区域的障碍使该区域行人速度加快反而可能使另一区域拥堵,即障碍也具有缓冲、优化人流的效果。

(3) 机场复杂情境下,疏散中总有一部分人会比大多数人慢很多,这个数值在 15%左右。且这 15%的人疏散所用时间是前 85%的人的几十倍。

(4) 模拟得出,经济效益与安全效益最高的疏散策略是增加强制性引导人员,其他三要素保持不变。

(5) 可用 Logistic 函数精确描述机场情境下的时间-疏散人数曲线。

社会力模型过于简化了行人的道路选择过程,通过改进道路选择方法可使仿真更符合实际。环境条件变化,行人性别、年龄、国籍等分布不同,研究中得到的数据不一定通用,但利用社会力模型精细建模获取可靠的行人特征参数的仿真方法可作为预测疏散时的人流密度与通行效率的一个科学方法,在安全评估的发展中发挥一定作用。

参考文献:

- [1] 田欢欢. 行人流和疏散动力学的宏微观建模和模拟研究 [D]. 上海: 上海大学, 2015.
Tian H H. Macroscopic and microscopic modeling and simulation of Pedestrian flow and evacuation dynamics [D]. Shanghai, China: Shanghai University, 2015.
- [2] Zeng W, Nakamura H, Chen P. A Modified Social Force Model for Pedestrian Behavior Simulation at Signalized Crosswalks [J]. *Procedia-Social and Behavioral Sciences* (S1877-0428), 2014, 138: 521-530.
- [3] Guan J, Wang K, Chen F. A cellular automaton model for evacuation flow using game theory [J]. *Physica A Statistical Mechanics & Its Applications* (S0378-4371), 2016, 461: 655-661.
- [4] Johansson F, Peterson A, Tapani A. Waiting pedestrians in the social force model [J]. *Physica A Statistical Mechanics & Its Applications* (S0378-4371), 2015, 419: 95-107.
- [5] Abdelghany A, Abdelghany K, Mahmassani H. A hybrid simulation-assignment modeling framework for crowd dynamics in large-scale pedestrian facilities [J]. *Transportation Research Part A Policy & Practice* (S0965-8564), 2016, 86: 159-176.
- [6] Jiang Y Q, Guo R Y, Tian F B, et al. Macroscopic modeling of pedestrian flow based on a second-order predictive dynamic model [J]. *Applied Mathematical Modelling* (S0307-904X), 2016, 40(23-24): 9806-9820.
- [7] 贺戎婷. 地铁站乘客运动规律及通过能力研究 [D]. 西安: 长安大学, 2015.
He Y T. Study on movement rules and through capacity in railway stations [D]. Xian, China: Chang'an University, 2015.
- [8] Helbing D, Molnar P. Social force model for pedestrian dynamics [J]. *Physical review E* (S1550-2376), 1995, 51(5): 42-82.
- [9] 徐方, 魏东, 魏星. 公众聚集场所人群疏散基础数据的分析 [J]. *中国安全科学学报*, 2008, 18(4): 137-145.
Xu F, Wei D, Wei X. Analysis of fundamental data of mass evacuation in public crowd places [J]. *China Safety Science Journal*, 2008, 18(4): 137-145.
- [10] 1988 GB. 中国成年人人体尺寸 [S]. 1989.
1988 GB. China Adult Body Dimension [S]. 1989.
- [11] 刘瑞江, 张业旺, 闻崇炜, 等. 正交试验设计和分析方法研究 [J]. *实验技术与管理*, 2010, 27(9): 52-55.
Liu R J, Zhang Y W, Wen C W, et al. Study on orthogonal experiment design and analysis methods [J]. *Experimental Technology and Management*, 2010, 27(9): 52-55.
- [12] 刘茂, 王振. 人群拥挤踩踏事故的风险分析及预防控制 [C]// 中国灾害防御协会风险分析专业委员会第二届年会论文集(二). 中国: 中国灾害防御协会风险分析专业委员会, 2006, 7.
Liu M, Wang Z. Risk analysis and preventive control of crowded stampede Accidents [C]// The Second Annual Conference Proceedings of the China Disaster Prevention Association Risk Analysis Professional Committee (2). China: China Disaster Prevention Association Risk Analysis Professional Committee, 2006, 7.
- [13] 胡清梅. 大型公共建筑环境中人群拥挤机理及群集行为特性的研究 [D]. 北京: 北京交通大学, 2006.
Hu Q M. Research on mass crowding mechanism and cluster behavior in large public buildings [D]. Beijing, China: Beijing Jiaotong University, 2006.